

Nelson Cala-Moreno

MVZ · MSc · PhD

Genética Cuantitativa · Bioestadística · Genómica · Ciencia Animal

Ciudad	Bucaramanga, Santander, Colombia	ORCID	0000-0002-9439-7007
Celular	+57 316 308 5500	Scholar	scholar.google.com/citations?user=KZ0R9xgAAAAJ
Correo	nelson.cm@yahoo.com	Sitio web	nelsoncala.github.io
Institucional	nelson.cala@campusucc.edu.co	GitHub	github.com/nelsoncala
LinkedIn	linkedin.com/in/nelson-cala-moreno	CvLAC	Minciencias (Colombia) · cod_rh 0001091085

PERFIL PROFESIONAL

Médico Veterinario Zootecnista y Doctor en Ciencias de la Producción y la Salud Animal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con formación de maestría y doctorado orientada a genética y bioestadística aplicada a las ciencias animales.

Cuenta con experiencia en docencia universitaria, investigación y dirección de trabajos académicos en áreas relacionadas con genética, biología molecular, genética cuantitativa, genómica, bioestadística, diseño experimental y metodología de la investigación. Ha participado en proyectos científicos enfocados en caracterización genética, análisis genómico, estimación de parámetros genéticos, adaptación animal y salud bajo condiciones tropicales.

Posee experiencia en análisis de datos biológicos complejos mediante modelos mixtos, técnicas multivariadas, estudios de asociación genómica (GWAS) y herramientas estadísticas avanzadas. Su actividad académica integra la enseñanza de fundamentos biológicos y genéticos con metodologías cuantitativas aplicadas a la investigación veterinaria.

INDICADORES ACADÉMICOS

56 citas en Google Scholar	Doctorado — UNAM, México
h-index: 4 (Google Scholar)	Maestría — UNAM, México
Más de 20 trabajos de grado y tesis dirigidos	8 publicaciones indexadas nacionales e internacionales
Investigador principal y coinvestigador en proyectos financiados	Investigador Junior (IJ) y par evaluador reconocido — Minciencias

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ciencias de la Producción y la Salud Animal

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México · 2021

- Línea de investigación: Genética Animal y Bioestadística.
- Becario CONACYT durante el desarrollo de los estudios doctorales.
- Tesis doctoral: *Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico* *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*.
- Título convalidado en Colombia mediante Resolución No. 007447 del 5 de mayo de 2023, Ministerio de Educación Nacional.

Maestría en Ciencias de la Producción y la Salud Animal

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México · 2014

- Línea de investigación: Genética Animal y Bioestadística.
- Becario CONACYT durante el desarrollo de los estudios de maestría.
- Tesis de maestría: *Evolución de la variabilidad genética para peso corporal a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico* *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*.
- Título convalidado en Colombia mediante Resolución No. 015387 del 25 de agosto de 2020, Ministerio de Educación Nacional.

Médico Veterinario Zootecnista

Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Bucaramanga · 2005

- Tesis de pregrado: *Elaboración de un mapa epidemiológico de las enfermedades zoonóticas en Santander (Colombia)*.

ENTRENAMIENTO COMPLEMENTARIO

1. "Phenotypic Prediction Workshop". Webinar — University of Florida. 08/2015
2. "Design of Breeding Programs with Genomic Selection". University of New England. 02/2014
3. "Modelos Lineales Mixtos y Generalizados usando ASReml y Metaanálisis en las Ciencias Biológicas". Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia — Universidad Nacional Autónoma de México. 05/2011
4. "Técnicas Básicas en Biología Molecular". Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia — Universidad Nacional Autónoma de México. 10/2010
5. "Manejo de residuos peligrosos en el Departamento de Genética y Bioestadística de la FMVZ". Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia — Universidad Nacional Autónoma de México. 10/2010
6. "Una introducción a la teoría de genética de poblaciones: 100 años después de Hardy y Weinberg". Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia — Universidad Nacional Autónoma de México. 08/2010
7. "El programa R en la enseñanza básica de los métodos estadísticos". Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia — Universidad Nacional Autónoma de México. 07/2010

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Tesis Publicadas

1. Cala-Moreno, N. (2019). *Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3429271>
2. Cala-Moreno, N. (2013). *Evolución de la variabilidad genética para peso corporal a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico Penaeus (Litopenaeus) vannamei* [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales UNAM. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/3479511>

Publicaciones Indexadas

1. Gómez-Rojas, C. J., Martínez-Marín, G., Toledo-Alvarado, H. O., & Cala-Moreno, N. (2026). Genetic parameters of larval weight and length in yellow mealworm under tropical conditions: heritability and implications for breeding programs. *animal*, 101784. <https://doi.org/10.1016/j.animal.2026.101784>
2. Cala-Moreno, N., Caicedo Blanco, Y. A., García Arévalo, J. L., & Toledo Alvarado, H. O. (2025). La cabra criolla santandereana: patrimonio genético y sostenibilidad productiva en el nororiente colombiano. *Spei Domus*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2025.01.11>
3. Pulido Montes, M. A., Rincón Romero, K., Camargo Angel, A. L., Moreno Medina, D. F., Rojas Maestre, C. C., Serna Villamizar, K. J., & Cala Moreno, N. (2025). Palliative care nursing interventions to improve quality of life in oncological patients. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 1620. <https://sct.ageditor.ar/index.php/sct/article/view/1620>
4. Ortiz-Padilla, W., Campos-Montes, G. R., Cala-Moreno, N., & Caballero-Zamora, A. (2024). Cría y comercialización de insectos comestibles como fuente alternativa de proteína a nivel global. *Spei Domus*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2024.01.02>
5. Soto, S. G. N., Villalobos, J. M. B., Moreno, N. C., Monforte, J. G. M., Galván, P. O., Arvisu, R. U., & Alvarado, H. O. T. (2023). Genome-wide association study for heat stress resistance in Brown Swiss cattle in Yucatan, Mexico. *Veterinaria México OA*, 10.
6. Cala Moreno, N., Hernández Rojas, I. K., Merchán Amaya, D. M., Miranda Fontecha, J. D., & Morales López, P. A. (2022). Influencia del COVID-19 en las dinámicas de exportación, producción y consumo de carne vacuna en Colombia y el mundo. *Spei Domus*, 18(1), 1–21. <https://doi.org/10.16925/2382-4247.2022.01.04>

7. Cala-Moreno, N., Campos-Montes, G., Caballero-Zamora, A., Berruecos-Villalobos, J., & Castillo-Juárez, H. (2021). Genotype-by-environment interaction in White shrimp associated with White Spot Disease. *Abanico Veterinario*, (11), 1–16. DOI: 10.21929/abavet2021.13
8. Madalena, F. E., Toledo-Alvarado, H., & Cala-Moreno, N. (2019). Animals That Produce Dairy Foods: *Bos indicus* Breeds and *Bos indicus* × *Bos taurus* Crosses. *Reference Module in Food Science*, Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.00619-3>

Presentaciones y Publicaciones en Congresos

1. Cala-Moreno, N., Montaldo, H. H., Ruíz-López, F. J., & Castillo-Juárez, H. (2015, noviembre 25–27). Modelación determinística de programas de mejoramiento genético que incorporan selección genómica para la población Holstein de México [Resumen de ponencia]. Reunión Nacional de Investigación Pecuaria, 1(1), 207–209. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14357465.v1>
2. Cala-Moreno, N., Montaldo, H., Campos-Montes, G., & Castillo-Juárez, H. (2014, agosto 17–22). Evolution of genetic variability for growth-out survival rate in a selected population of Pacific white shrimp *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei* [Resumen de ponencia]. 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14363810.v2>
3. Montaldo, H. H., Cala-Moreno, N., Ruíz-López, F. J., Campos-Montes, G. R., & Castillo-Juárez, H. (2013, agosto 9–12). Evolution of the genetic variability for body weight at harvest size in a selected population of Pacific White shrimp *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei* [Resumen de ponencia]. Aquaculture Europe — European Aquaculture Society, Trondheim, Noruega. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14818812.v1>
4. Cala-Moreno, N., Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & Ruíz-López, F. J. (2012, septiembre 10–13). Evolución de la variabilidad genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*] [Resumen de ponencia]. III Reunión Nacional de Innovación Acuícola y Pesquera, Querétaro, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14360069>
5. Cala-Moreno, N., Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & Ruíz-López, F. J. (2012, septiembre). Evolución de la variabilidad genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*] [Resumen de congreso]. 2do. Congreso Anual del Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14818779.v1>
6. Tapias, J. A., Cala-Moreno, N., & Arcila Q., V. H. (2007, noviembre 1–2). Elaboración de un mapa epidemiológico de las enfermedades zoonóticas en Santander (Colombia) [Resumen de ponencia]. IX Encuentro Nacional y II Internacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 20(4), 558–559. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14363648.v1>

Carteles en Congresos

1. Cala-Moreno, N., Montaldo, H. H., Ruíz-López, F. J., Campos-Montes, G. R., & Castillo-Juárez, H. (2013, noviembre 20–23). Evolution of the genetic variability for body weight at harvest size in a selected population of Pacific White shrimp *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei* [Cartel]. 3er Congreso Internacional en Ecología de Enfermedades, Mérida, Yucatán, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367092.v1>
2. Cala-Moreno, N., Montaldo, H. H., Castillo-Juárez, H., Campos-Montes, G. R., & Ruíz-López, F. J. (2012, septiembre). Evolución de la variabilidad genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico [*Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*] [Cartel]. 2do. Congreso Anual del Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14364392.v1>

Ponencias y Presentaciones Académicas

1. Cala-Moreno, N. (2021, mayo 4). Estimación de efectos de interacción genotipo por ambiente para peso corporal y supervivencia a la cosecha en dos líneas genéticas de camarón blanco del Pacífico (*Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei*) creciendo en estanques afectados y no afectados por la enfermedad de la mancha blanca [Defensa de tesis doctoral]. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14819118.v1>
2. Cala-Moreno, N. (2018, enero 11). Estimación de efectos e interacción genotipo por ambiente para características de interés zootécnico en una población de camarón blanco del Pacífico (*Penaeus vannamei*) en México [Presentación de

- candidatura doctoral]. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14819355.v1>
3. Cala-Moreno, N. (2014, octubre 7). Evolución de la variabilidad genética para crecimiento y supervivencia en una población de camarón blanco del Pacífico [Ponencia]. Seminarios Institucionales, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367962.v1>
 4. Cala-Moreno, N. (2013, junio). Optimización de programas de mejoramiento genético usando información genómica [Presentación de postulación doctoral]. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14368019.v1>
 5. Cala-Moreno, N. (2012, agosto). Evolución de la variabilidad genética para peso a edad comercial en una población seleccionada de camarón blanco del Pacífico *Penaeus* (*Litopenaeus*) *vannamei* [Ponencia]. VII Congreso de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, UNAM, Ciudad de México, México. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14367911.v2>
 6. Cala-Moreno, N. (2012, junio). Tendencia genética [Presentación de maestría — Genética Cuantitativa II]. Clase sobre tendencia genética, historia y estimación. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Ciudad de México, México. <https://prezi.com/jvruwdree0t/tendencia-genetica/>

Asistencia a Congresos y Seminarios

1. Machine Learning in Genomics: Tools, Resources, Clinical Applications and Ethics. 04/2021
2. 15vo Foro Internacional de Acuicultura. 04/2021
3. 1er Encuentro de AGROGENÓMICA. 03/2021
4. II Encuentro Semillero de Jóvenes Investigadores. 06/2002
5. II Seminario de Actualización en Clínica de Pequeños Animales. 10/2001
6. Primer Seminario Agropecuario Verde. 05/2000

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo de Investigación en Ciencias Animales (GRICA), Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia — Categoría A1 en Colciencias. Colaboración activa con el grupo de investigación de enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. **Estimación de parámetros genéticos para características productivas en un núcleo genético de *Tenebrio molitor* bajo condiciones de trópico.** Investigador principal: Cala-Moreno, N. Coinvestigadores: Caballero-Zamora, A.; Ortiz-Padilla, W. Proyecto de mediana cuantía, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana — sede Xochimilco, Ciudad de México, México.
2. **Efectos del empaque y tiempo de almacenamiento sobre la calidad nutricional, organoléptica y microbiológica de la tilapia roja (*Oreochromis* spp.) en un sistema con tecnología Biofloc.** Investigador principal: Cala-Delgado, D. Coinvestigadores: Cala-Moreno, N.; Hernández-Martínez, I. Y. Proyecto de mediana cuantía.
3. **Estudio de asociación genómica para la tolerancia al estrés calórico y parasitosis gastrointestinales en una población autóctona de cabra criolla santandereana.** Investigador principal: Cala-Moreno, N. Coinvestigadores: Toledo-Alvarado, H. O.; Caicedo-Blanco, Y. A.; García-Arévalo, J. L. Proyecto de mediana cuantía, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
4. **Perfil fisiológico, hematológico y bioquímico en cabras autóctonas bajo parasitosis gastrointestinales por *Trichostrongylus* spp. y *Haemonchus contortus*.** Investigador principal: Cala-Moreno, N. Coinvestigadores: Jaimes-Dueñez, J. E.; Toledo-Alvarado, H. O. Proyecto en formulación, mediana cuantía, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
5. **Variabilidad genética para características de interés productivo en un núcleo genético de *Zophobas morio* (Coleoptera: Tenebrionidae).** Investigador principal: Cala-Moreno, N. Coinvestigadores: Cala-Delgado, D.; Toledo-Alvarado, H. O. Proyecto en formulación, mediana cuantía, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

6. **Estudio de asociación genómica para la tolerancia al estrés por calor y hemoparasitosis en una población autóctona de raza Chino santandereano.** Investigador principal: Cala-Moreno, N. Proyecto en formulación, mediana cuantía.

TESIS Y TRABAJOS DE GRADO DIRIGIDOS

Universidad Cooperativa de Colombia — Bucaramanga, salvo indicación contraria.

1. *Clostridium butyricum* como probiótico para el control de *Salmonella* spp. en aves ponedoras. Tesis de maestría concluida, 2026.
2. Parámetros genéticos para peso y longitud larvaria del gusano amarillo de la harina (*Tenebrio molitor*) en condiciones de trópico. Tesis de maestría concluida, 2026.
3. Evaluación del impacto de factores biológicos, ambientales y genéticos asociados con la tasa de preñez en programas de transferencia de embriones in vitro en bovinos. Tesis de maestría concluida, 2025.
4. Asociación entre parasitosis gastrointestinales (*Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus* spp.) y parámetros hematológicos en cabra criolla santandereana. Tesis concluida, 2026.
5. Modelamiento del estado sanitario en cabra criolla santandereana mediante la integración de carga parasitaria, parámetros hematológicos y variables clínicas. Tesis concluida, 2026.
6. Asociación genómica para producción láctea y características de conformación en cabras: revisión sistemática 2010–2025. Tesis concluida, 2026.
7. Biodegradación del poliestireno en la dieta del *Tenebrio molitor*: una revisión sistemática. Tesis concluida, 2026.
8. Manual práctico para el manejo de urgencias en pequeños animales mediante ultrasonografía en el centro veterinario Bivett. Tesis concluida, 2025.
9. Parasitosis gastrointestinales (*Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus* spp.) y constantes fisiológicas en cabra criolla santandereana. Tesis concluida, 2025.
10. Efecto de diferentes sustratos alimenticios sobre el peso larvario en *Tenebrio molitor*: revisión sistemática con metaanálisis. Tesis concluida, 2025.
11. Protocolos de sincronización de celo en búfalos (*Bubalus bubalis*): revisión sistemática de literatura. Tesis concluida, 2022.
12. Tendencia fenotípica para peso corporal y su asociación con parasitosis gastrointestinales en cabra criolla santandereana. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
13. Peso, longitud y supervivencia en etapa larvaria del *Tenebrio molitor* creciendo en dos sustratos y fotoperiodos diferentes. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
14. Modelos ajustados para la curva de lactancia para el calcio en vacas Holstein. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
15. Modelos ajustados para la curva de lactancia para el fósforo en vacas Holstein de México. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
16. Variables fisiológicas para la cabra criolla santandereana y su asociación con parasitosis gastrointestinales por *Haemonchus contortus* y *Trichostrongylus*. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
17. Factores que afectan el crecimiento y la supervivencia en tilapia del Nilo (*Oreochromis niloticus*): revisión sistemática con metaanálisis. Trabajo de grado MVZ concluido, 2024.
18. Factores que afectan la supervivencia del *Tenebrio molitor*: revisión sistemática. Trabajo de grado MVZ concluido, 2023.
19. Heredabilidad para la longitud larvaria usando métodos tradicionales en el gusano de harina (*Tenebrio molitor*). Trabajo de grado MVZ concluido, 2023.
20. Efecto de diferentes sustratos y densidades de siembra en el peso larvario en *Tenebrio molitor*: revisión sistemática con metaanálisis. Trabajo de grado MVZ concluido, 2023.
21. Influencia del COVID-19 en las dinámicas de exportación, producción y consumo de carne vacuna en Colombia y el mundo: una revisión monográfica. Trabajo de grado MVZ concluido, 2022.
22. Selección genética y mejoramiento como determinante de la calidad y productividad de la carne de res. Trabajo de grado MVZ concluido, 2022.

23. Parámetros zootécnicos de los F1 resultantes del cruce entre el COBB 500 y el *Gallus domesticus*: reporte de caso.
Trabajo de grado MVZ concluido, 2022.

EXPERIENCIA LABORAL PROFESIONAL

Fundador y Director Científico · Wisegenex

Colombia · Junio 2026 – Actualidad · Empresa en creación

- Asesoría en mejoramiento genético y análisis de datos para el sector ganadero.
- Desarrollo de herramientas de genética cuantitativa para productores y asistentes técnicos.
- Dirección científica: diseño metodológico, criterios de selección e interpretación de información genética y genómica para la toma de decisiones en programas de mejoramiento.

Profesor Investigador de Tiempo Completo

Universidad Cooperativa de Colombia · Bucaramanga, Colombia · Febrero 2022 – Junio 2026

- Docencia en pregrado y posgrado en genética, genética cuantitativa, bioestadística, diseño experimental, metodología de la investigación y escritura académica.
- Dirección de trabajos de grado y tesis de maestría en áreas relacionadas con genética animal, producción animal, epidemiología y revisiones sistemáticas.
- Formulación, gestión y ejecución de proyectos de investigación en genética, genómica, producción sostenible y salud animal.
- Producción de artículos científicos, artículos de divulgación y demás productos derivados de investigación.
- Diseño y actualización curricular para programas académicos de pregrado y posgrado.
- Asesoría metodológica y estadística para proyectos de investigación institucionales.
- Participación en procesos de aseguramiento de la calidad, autoevaluación y fortalecimiento académico institucional.

LOGROS RELEVANTES

- Dirección de más de 20 trabajos de grado y tesis culminadas.
- Investigador principal de proyectos financiados en *Tenebrio molitor* y cabra criolla santandereana.
- Publicación de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales.
- Participación en la formulación académica de programas de posgrado.
- Desarrollo de productos científicos, académicos y de apropiación social del conocimiento.

Profesor Catedrático

Universidad Cooperativa de Colombia · Bucaramanga, Colombia · Agosto 2021 – Diciembre 2022

- Docencia en cursos de genética cuantitativa, mejoramiento genético animal, diseño experimental y escritura académica.
- Planeación, desarrollo y evaluación de actividades de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo educativo institucional.
- Acompañamiento y orientación académica de estudiantes de pregrado.
- Diseño de actividades orientadas al pensamiento crítico, la investigación y la resolución de problemas.
- Integración de tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza.

LOGROS RELEVANTES

- Vinculación a programas de pregrado y posgrado como docente especializado en genética y análisis cuantitativo.
- Dirección de trabajos académicos relacionados con genética animal y metodología de la investigación.
- Apoyo metodológico y estadístico para estudiantes de maestría.

Asesor en Proyectos de Investigación

Ejercicio independiente · Enero 2018 – Actualidad

- Asesoría metodológica y estadística para proyectos de investigación en genética animal, producción animal y ciencias veterinarias.
- Diseño experimental y análisis de datos mediante modelos mixtos, análisis multivariado y herramientas estadísticas avanzadas.
- Acompañamiento en formulación de proyectos y tesis de pregrado, maestría y doctorado.
- Apoyo en redacción científica, análisis de resultados e interpretación de información biológica compleja.
- Consultoría en selección genómica, estudios GWAS, genética cuantitativa y producción animal sostenible.

LOGROS RELEVANTES

- Participación en proyectos internacionales con investigadores de Colombia y México.
- Asesoría metodológica para tesis de pregrado, maestría y doctorado.
- Apoyo en publicaciones científicas indexadas y proyectos financiados.

Asesor de Mejora Genética

Colombia · Diciembre 2015 – Mayo 2017

- Evaluación genética de poblaciones bovinas registradas mediante herramientas estadísticas y genómicas.
- Desarrollo de modelos determinísticos para evaluar estrategias de selección genómica en ganado Simmental colombiano.
- Análisis e interpretación de información genealógica, productiva y genómica para apoyo a programas de mejoramiento animal.
- Asesoría técnica a organizaciones y productores vinculados a programas de selección genética.

LOGROS RELEVANTES

- Participación en el desarrollo de estrategias de implementación de selección genómica para la raza Simmental en Colombia.
- Aplicación de metodologías cuantitativas para optimizar programas de mejoramiento genético bovino.

Agente de Ventas Especializadas

Federico Osorio A. S.A. · Barranquilla, Colombia · Mayo 2009 – Julio 2010

- Comercialización de insumos de ganadería y charlas educativas sobre el uso de productos veterinarios.
- Gestión y capacitación del cuerpo de ventas.

Instructor de Producción de Trucha Arcoíris

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Santander, Colombia · Mayo 2008 – Diciembre 2008

- Capacitación de productores de trucha arcoíris en la provincia de Santa Bárbara, Santander.
- Desarrollo del programa de engorde de trucha arcoíris y administración de recursos del Estado para su implementación.
- Seguimiento y consultoría de empresas domésticas de trucha arcoíris en desarrollo.

Gerente de Ventas

Laboratorios V.M. Ltda. · Bogotá, Colombia · Enero 2007 – Octubre 2007

- Comercialización de insumos de ganadería y gestión del uso de productos veterinarios en animales domésticos.
- Gestión y capacitación del cuerpo de ventas; manejo de personal.

Administrador de Almacén Veterinario

Fondo Ganadero de Santander (FOGASA) · San Alberto, Cesar, Colombia · Junio 2006 – Diciembre 2006

- Atención médica a producciones animales del área.
- Comercialización y administración de insumos de ganadería; manejo de compras e inventarios.
- Manejo de personal de ventas y administrativo, y gestión de los recursos financieros de la sucursal.

EXPERIENCIA ACADÉMICA RELACIONADA

Asistente de Profesor

Universidad Nacional Autónoma de México · Ciudad de México, México · Febrero 2018 – Diciembre 2019

- Desarrollo de nuevos contenidos para conferencias y propuestas metodológicas de enseñanza.
- Colaboración con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.
- Clases y asesoría a estudiantes de pregrado en "Mejoramiento genético animal" y "Estadística".

Asistente de Profesor

UNAM y Universidad Autónoma Metropolitana — Xochimilco · Ciudad de México, México · Febrero 2016 – Diciembre 2017

- Colaboración con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.
- Clases y asesoría a estudiantes de pregrado en "Mejoramiento genético animal" y "Estadística".
- Clases y asesoría a estudiantes de maestría y doctorado en "Genética cuantitativa" y "Estadística".

Asistente de Profesor

Universidad Nacional Autónoma de México · Ciudad de México, México · Agosto 2013 – Junio 2015

- Clases y tutorías para estudiantes de pregrado y maestría en "Mejoramiento genético animal", "Genética cuantitativa" y "Estadística".
- Capacitación de estudiantes de licenciatura en laboratorio de análisis de datos usando SPSS y R.

Pasante Veterinario en Planta Procesadora Avícola

Pollosan S.A. · Bucaramanga, Colombia · Junio 2004 – Noviembre 2004

- Supervisión de personal y transporte de aves de engorde.
- Control de calidad y supervisión médica en el área de llegada de las aves a la planta procesadora.

Ayudante de Profesor

Instituto de Enseñanza Media Diversificada (INEM) · Bucaramanga, Santander, Colombia · Junio 2003 – Diciembre 2003

- Asistencia a estudiantes técnicos de secundaria en temas de pecuaria.
- Colaboración con los profesores corrigiendo informes y asignaciones.

PAR REVISOR

1. **Par evaluador reconocido — Minciencias**, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Categoría Investigador Junior (IJ).
2. Proyecto institucional — Universidad Cooperativa de Colombia. 11/2011
3. Material para publicación científica — *Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*. 12/2020
4. Material para publicación científica — *Spei Domus*. 12/2023

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

ASReml — Avanzado

JMP — Avanzado

R — Avanzado

MATLAB — Intermedio

SPSS — Intermedio

Python — Básico

IDIOMAS

Español — Nativo

Inglés — Intermedio/Avanzado

AFICIONES

Nadar, correr, montar bicicleta, leer, tocar guitarra, pintar, fotografía y edición de fotografía.